

گروه G را در نظر بگیرید و فرض کنید $Inn(G)$ گروه خودریختی هلی داخلی G است. ثابت کنید $Inn(G)$ زیرگروه نرمال $Aut(G)$ است و $G/Z(G) \cong Inn(G)$

اول باید اثبات کنیم $Inn(G)$ زیرگروه است:

$$\begin{aligned} \forall (\tau_m, \tau_n \in Inn(G)), \tau_m \circ \tau_n^{-1} &\in Inn(G) \\ \tau_m(x) &= m.x.m^{-1} \\ \tau_n(x) &= n.x.n^{-1} \rightarrow \tau_n^{-1}(x) = n^{-1}.x.n \\ \tau_m(\tau_n^{-1}(x)) &= \tau_m(n^{-1}.x.n) = m.(n^{-1}.x.n).m^{-1} = (m.n^{-1}).x.(n.m^{-1}) \end{aligned}$$

از اونجایی که

$$\begin{aligned} n.m^{-1} &= (m.n^{-1})^{-1} \\ (m.n^{-1}).x.(m.n^{-1})^{-1} &\in Inn(G) \end{aligned}$$

فرض می‌کنیم $m.n^{-1} = r$ باشد، پس این خودریخت داخلی به فرم $\tau_r(x) = r.x.r^{-1}$ در Inner موجوده.

حال نرمال بودن $Inn(G)$ رو بررسی می‌کنیم: یعنی

$$\forall (f \in Aut(G)), f \circ Inn(G) \circ f^{-1} \subseteq Inn(G)$$

خودریخت داخلی τ_m رو از Inner می‌گیریم اثبات می‌کنیم که ترکیبش مثل بالا باز داخل Inner هست:

$$\tau_m(x) = m.x.m^{-1} \in Inn(G) \rightarrow f(\tau_m(f^{-1}(x))) \in Inn(G)$$

فرض می‌کنیم $f^{-1}(x) = x'$:

$$f(\tau_m(x')) = f(m.x'.m^{-1})$$

از اونجایی که f خودریخت است:

$$f(m.x'.m^{-1}) = f(m).f(x').f(m^{-1})$$

چون f یک به یک و پوشا است پس

$$f(x') = f(f^{-1}(x)) = x$$

همچنین در خاصیت هم‌ریختی داریم:

$$f(m^{-1}) = f(m)^{-1}$$

همچنین فرض می‌کنیم $f(m) = m'$ پس

$$f(m).f(x').f(m)^{-1} = m'.x.m'^{-1} \in Inn(G)$$

بنابراین در Inner موجوده. $\square$

$$\phi : G \rightarrow Inn(G)$$

$$\phi(g) = (\tau_g(x) = gxg^{-1})$$

$$Ker(\phi) = \{g \in G : \phi(g) = \tau_e(x) = I\} = \{g \in G : \forall x \in G, gxg^{-1} = x\} = \{g \in G : \forall x \in G, gx = xg\}$$

از قضیه اول یکرختی گروه‌ها خواهیم داشت

$$G/Ker(\phi) = G/Z(G) \cong Im(\phi) = \phi(G) = Inn(G) \square$$

گروه چهارتایی کلاین را در نظر بگیرید (k_4) حال ثابت کنید $Aut(k_4) \cong S_3$

خودریخت‌های چهارتایی کلاین

$$k_4 = \{e, a, b, ab\}$$

$$a^2 = e$$

$$b^2 = e$$

$$(ab)^2 = e$$

$$a.(ab) = (ab).a = b$$

$$b.(ab) = (ab).b = a$$

توی هر خودریختش e باید به e بره پس فقط روی اعضای a و b و ab بحث می‌کنیم
می‌تونیم خودریخت‌ها رو این‌طور تعریف کنیم که هر کدوم از این سه تا به همدیگه برن یعنی مثلاً
جای a و b عوض شه

$$a \rightarrow b$$

$$b \rightarrow a$$

$$ab \rightarrow ab$$

به یه زبان دیگه، جایگشت‌های ممکن بین a و b و ab می‌شه که یعنی ۶ تا خودریخت خواهیم داشت
که یکریخت است با S_3 □

ثابت کنید تنها خودریختی گروه دوری از مرتبه ۲ خودریختی همانی است.

$$G = \langle a \rangle = \{e, a\}$$

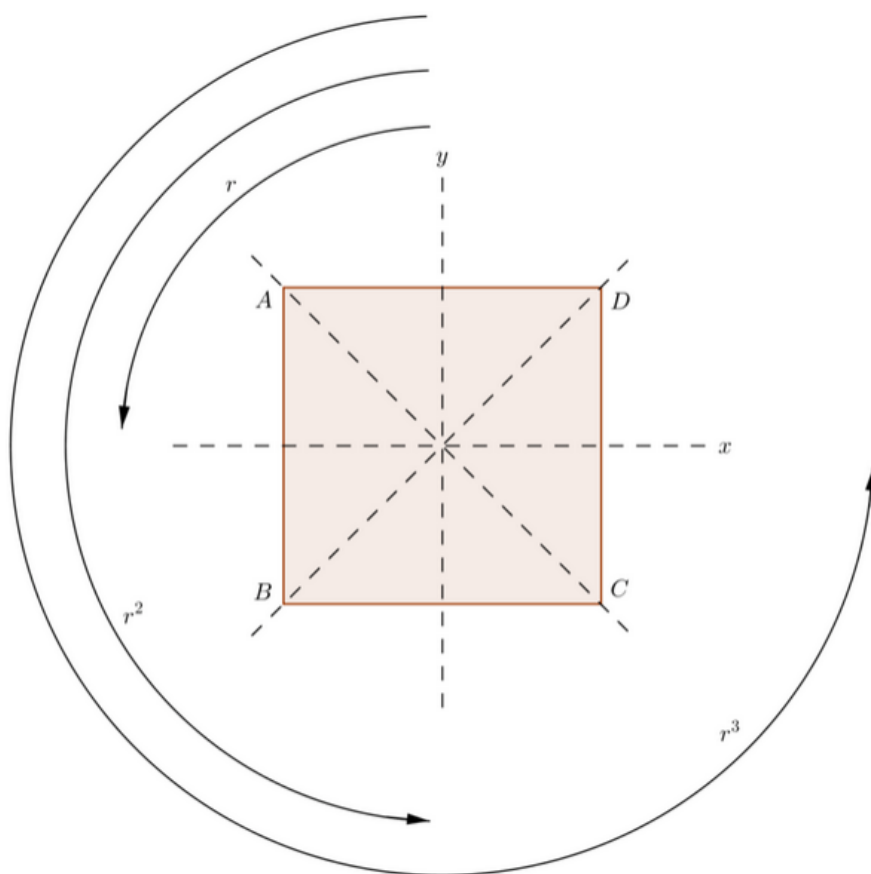
هر خودریختی گروه دوری باید مولد گروه را به مولدی دیگر ببرد زیرا

$$\begin{aligned}\phi: G &\rightarrow G \\ \phi(a^k) &= \phi(a)^k\end{aligned}$$

و G تنها یک مولد دارد پس فقط یک خودریختی موجود است و آن نیز همانی است. $\square$

اگر G گروه دووجهی از مرتبه ۸ باشد، $\text{Aut}(G)$ و $\text{Inn}(G)$ و $\text{Aut}(G)/\text{Inn}(G)$ را بیابید.

برابر است با گروه تقارن‌های مربع.



$$G = D_4 = \{e, r^1, r^2, r^3, t_x, t_y, t_{AC}, t_{BD}\} = \{e, r^1, r^2, r^3, t_x, r^1 t_x, r^2 t_x, r^3 t_x\}$$

r^i ها توسط r و r^3 تولید خواهند شد همچنین $r^i t_x$ ها توسط مابقی یعنی خودریختی‌ها برابر خواهند بود با

$$(r, t_x) (r, r t_x) (r, r^2 t_x) (r, r^3 t_x) \\ (r^3, t_x) (r^3, r t_x) (r^3, r^2 t_x) (r^3, r^3 t_x)$$

منظور از $(r^3, r t_x)$ تابع خودریختی است که r را به r^3 و t_x را به $r t_x$ مپ می کند.

$G/Z(G) \cong \text{Inn}(G)$ می توان از $|Aut(G)| = 2*4 = 8$ یعنی $\text{Inn}(G)$ استفاده کرد

$$\begin{aligned}\lambda: G/Z(G) &\rightarrow \text{Inn}(G) \\ \lambda(g + Z(G)) &= \tau_g \\ Z(G) &= \{g \in G : \forall x \in G, gx = gx\} = \{e, r^2\} \\ G/Z(G) &= \{Z(G), r + Z(G), t_x + Z(G), rt_x + Z(G)\} \\ \text{Inn}(G) &= \lambda(G/Z(G)) = \{\tau_e, \tau_r, \tau_{t_x}, \tau_{rt_x}\}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\tau_e(r) &= r \\ \tau_e(t_x) &= t_x \\ (r, t_x)\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\tau_r(r) &= r.r.r^3 = (r^2).r^3 = r \\ \tau_r(t_x) &= r.t_x.r^3 = (rt_x).r^3 = r^2t_x \\ (r, r^2t_x)\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\tau_{t_x}(r) &= t_x.r.t_x = (r^3t_x).t_x = r^3 \\ \tau_{t_x}(t_x) &= t_x.t_x.t_x = (e).t_x = t_x \\ (r^3, t_x)\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\tau_{rt_x}(r) &= rt_x.r.rt_x = (t_x).rt_x = r^3 \\ \tau_{rt_x}(t_x) &= rt_x.t_x.rt_x = (r).rt_x = r^2t_x \\ (r^3, r^2t_x)\end{aligned}$$

و برای $Aut(G)/\text{Inn}(G)$ خواهیم داشت:

$$Aut(G)/\text{Inn}(G) = \{\text{Inn}(G), (r, rt_x) \circ \text{Inn}(G)\}$$

فرض کنید A و B زیرگروه‌های نرمالی از G باشند به طوری که

$$i) G = AB, \quad ii) A \cap B = \{e\}$$

در این صورت ثابت کنید $G \cong A \times B$

$$\begin{aligned} \phi: A \times B &\rightarrow G \\ \phi((a, b)) &= a.b \end{aligned}$$

اثبات جابه‌جایی بودن G :

$$\begin{aligned} a, a^{-1} &\in A \\ b, b^{-1} &\in B \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} b.a^{-1}.b^{-1} &\in A \rightarrow a.(b.a^{-1}.b^{-1}) \in A \\ a.b.a^{-1} &\in B \rightarrow (a.b.a^{-1}).b^{-1} \in B \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} a.b.a^{-1}.b^{-1} &\in A \cap B \\ A \cap B = \{e\} &\rightarrow a.b.a^{-1}.b^{-1} = e \\ a.b.a^{-1}.b^{-1}.b.a &= b.a \rightarrow a.b = b.a \quad \square \end{aligned}$$

اثبات هم‌ریختی:

$$\begin{aligned} \phi((a_1, b_1).(a_2, b_2)) &= \phi((a_1 a_2, b_1 b_2)) = \phi((a_1, b_1)).\phi((a_2, b_2)) = a_1 b_1 a_2 b_2 = \\ &= a_1 a_2 b_1 b_2 \quad \square \end{aligned}$$

یک به یک بودن:

$$\begin{aligned} Ker(\phi) &= \{(a, b) \in A \times B : \phi((a, b)) = e\} = \{(a, b) \in A \times B : a.b = e\} = \{(e, e)\} \\ |Ker(\phi)| &= 1 \leftrightarrow \forall a, b \in A \quad c, d \in B, f((a, c)) = f((b, d)) \rightarrow (a, c) = (b, d) \quad \square \end{aligned}$$

پوشا بودن:

$$\begin{aligned} \forall g \in G, \exists a \in A \quad b \in B, f((a, b)) &= g \\ a.b &= g \end{aligned}$$

از ii خواهیم داشت که f پوشا است. $\square$

حلقه کواترنيون ها را توصيف كنيد.

$$1 = (1, 0, 0, 0)$$

$$i = (0, 1, 0, 0)$$

$$j = (0, 0, 1, 0)$$

$$k = (0, 0, 0, 1)$$

$$1 * 1 = 1$$

$$i * i = j * j = k * k = i * j * k = -1$$

$$i * 1 = 1 * i = i$$

$$j * 1 = 1 * j = j$$

$$k * 1 = 1 * k = k$$

$$i * j = k$$

$$i * k = -j$$

$$j * i = -k$$

$$j * k = i$$

$$k * i = j$$

$$k * j = -i$$

$$H = \{a + bi + cj + dk : a, b, c, d \in \mathbb{R}\}$$

$$(a_1 + b_1 i + c_1 j + d_1 k) + (a_2 + b_2 i + c_2 j + d_2 k) = (a_1 + a_2) + (b_1 + b_2) i + (c_1 + c_2) j + (d_1 + d_2) k$$

$$(a_1 + b_1 i + c_1 j + d_1 k) * (a_2 + b_2 i + c_2 j + d_2 k) = (a_1 * a_2) + (a_1 * b_2) i + \dots + (c_1 * b_2) (j * i) + \dots + (d_1 * d_2) k^2$$

نکته: حلقه کواترنيون ها جابه حايی نیست.

یک حلقه R دارای قانون حذف از چپ و راست است اگر و تنها اگر R دارای مقسوم علیه صفر نباشد.

اگر حلقه R دارای قانون حذف از چپ و راست باشد آنگاه مقسوم علیه صفر ندارد:
فرض می‌کنیم که داشته باشد آنگاه

$$a, b \neq 0 \in R$$

$$a * b = 0$$

$$a * b = 0$$

$$a * b = a * 0$$

$$b = 0$$

که بر خلاف فرض است. $\perp$

اگر مقسوم علیه صفر نداشته باشد آنگاه حلقه R دارای قانون حذف از چپ و راست است:

$$a = b$$

$$a - b = 0$$

$$c * (a - b) = 0$$

$$c * a - c * b = 0$$

$$c * a = c * b \quad \star$$

$$(a - b) * c = 0$$

$$a * c - b * c = 0$$

$$a * c = b * c \quad \star$$

□

فرض کنید R یک حلقه و $S \subseteq R$ باشد، S زیرحلقه از R است اگر و تنها اگر

$$i) \forall a, b \in S, a - b \in S$$

$$ii) \forall a, b \in S, ab \in S$$

اگر S زیر حلقه‌ای از R باشد، آنگاه i و ii صدق خواهند کرد:
چون با عمل جمع یک گروه آبدی است بنابراین i صدق خواهد کرد.
چون زیرحلقه نسبت به عمل ضرب بسته است، ii نیز برقرار است.

□

اگر i و ii آنگاه S زیر حلقه‌ای از R می‌باشد:
از i خواهیم داشت:

$$\forall a, b \in S$$

$$a - (-b) = a + b \in S$$

$$a - a = 0 \in S$$

$$0 - a \in S$$

و همچنین چون $S \subseteq R$ پس با عمل جمع جابه‌جایی و شرکت‌پذیر است، بنابراین با عمل جمع یک گروه آبدی را تعریف می‌کند.

و از ii خواهیم داشت که S نسبت به عمل ضرب بسته است و چون $S \subseteq R$ با عمل ضرب نیز شرکت‌پذیر و روی جمع نیز توزیع‌پذیر است، بنابراین S زیرحلقه‌ای از R است. □

قضیه اول یک ریختی حلقه‌ها را بیان و اثبات کنید.

$$\begin{aligned} & (R, +, \times) \quad (E, +', \times') \\ & \phi: R \rightarrow E \\ & \phi(r + t) = f(r) +' f(t) \\ & \phi(r \times t) = f(r) \times' f(t) \end{aligned}$$

آنگاه $R/Ker(\phi) \cong Im(\phi)$ خواهد بود.

اثبات ایده‌آل بودن $Ker(\phi)$ برای R :

$$\begin{aligned} & \forall r, t \in Ker(\phi), r - t \in Ker(\phi) \\ & f(r) - f(t) = 0_E - 0_E = 0_E = f(r - t) \rightarrow r - t \in Ker(\phi) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} & \forall r \in R, t \in Ker(\phi), r \times t \in Ker(\phi) \\ & f(r) \times f(t) = f(r) \times 0_E = 0_E = f(r \times t) \rightarrow r \times t \in Ker(\phi) \end{aligned}$$

اثبات زیر حلقه بودن $Im(\phi)$ برای E :

$$\begin{aligned} & \forall r, t \in Im(\phi), r -' t \in Im(\phi) \\ & r, t \in Im(\phi) \rightarrow \exists s, u \in R, \phi(s) = r \wedge \phi(u) = t \\ & r -' t = \phi(s) -' \phi(u) = \phi(s) +' \phi(-u) = \phi(s - u) \\ & s -' u \in Im(\phi) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} & \forall r, t \in Im(\phi), r \times' t \in Im(\phi) \\ & r, t \in Im(\phi) \rightarrow \exists s, u \in R, \phi(s) = r \wedge \phi(u) = t \\ & r \times' t = \phi(s) \times' \phi(u) = \phi(s \times u) \\ & s \times' u \in Im(\phi) \end{aligned}$$

تابع هم ریختی λ رو این گونه تعریف می کنیم:

$$\begin{aligned} & \lambda: R/Ker(\phi) \rightarrow Im(\phi) \\ & \lambda(r + Ker(\phi)) = \phi(r) \end{aligned}$$

اثبات هم ریختی λ :

$$\lambda((r + Ker(\phi)) + (t + Ker(\phi))) = \lambda((r + t) + Ker(\phi)) = \phi(r + t) = \phi(r) + \phi(t) = \lambda(r + Ker(\phi)) + \lambda(t + Ker(\phi))$$

$$\lambda((r + Ker(\phi)) \times (t + Ker(\phi))) = \lambda((r \times t) + Ker(\phi)) = \phi(r \times t) = \phi(r) \times \phi(t) = \lambda(r + Ker(\phi)) \times \lambda(t + Ker(\phi))$$

اثبات یک به یک بودن λ :

$$Ker(\lambda) = \{r + Ker(\phi) \in R/Ker(\phi) : \lambda(r + Ker(\phi)) = 0\} = \{Ker(\phi)\}$$

چون کاردینال $Ker(\lambda)$ برابر یک است بنابر این یک به یک است.

اثبات پوشا بودن λ :

$$\lambda(R/Ker(\phi)) = \phi(R) = Im(\phi)$$

□

حلقه چندجمله‌ای‌ها را توصیف کنید

$$(R, +, \times)$$

$$x^0 = 1 = (1, 0, 0, 0, \dots)$$

$$x^1 = (0, 1, 0, 0, \dots)$$

$$x^2 = (0, 0, 1, 0, \dots)$$

.

.

.

$$R[x] = \{f(x) = \sum_{i=0}^n a_i x^i : n \in \mathbb{Z}_0^+ \ a_i \in R\}$$

$$n < m$$

$$f(x) + g(x) = \sum_{i=0}^n a_i x^i + \sum_{i=0}^m b_i x^i = (a_0 + b_0) + (a_1 + b_1)x + \dots + (a_n + b_n)x^n + \dots + (b_m)x^m$$

$$f(x) \times g(x) = \sum_{i=0}^n a_i x^i \times \sum_{i=0}^m b_i x^i = (a_0 \times b_0) + (a_0 \times b_1)x + \dots + (a_n \times b_m)x^{nm}$$

نکته: حلقه چندجمله‌ای‌ها یک حلقه جابه‌جایی است اگر و تنها اگر R حلقه جابه‌جایی باشد.
نکته: حلقه چندجمله‌ای‌ها یک حوزه صحیح است اگر و تنها اگر R حوزه صحیح باشد.

فرض کنید $\mathbb{R}$ میدان اعداد حقیقی باشد و $\mathbb{C} = \mathbb{R} \times \mathbb{R} = \{(a, b) : a, b \in \mathbb{R}\}$ اعمال $+$ و $\times$ را روی $\mathbb{C}$ به این صورت تعریف می‌کنیم:

$$\begin{aligned}(a, b) + (c, d) &= (a + c, b + d) \\ (a, b) \times (c, d) &= (ac - bd, ad + bc)\end{aligned}$$

ثابت کنید یک میدان است.

گروه آبدی با عمل جمع:

(۱) بسته بودن:
بدیهی ست که بسته است

(۲) شرکت پذیری:

$$\begin{aligned}((a, b) + (c, d)) + (e, f) &= (a + c, b + d) + (e, f) = (a + c + e, b + d + f) = (a, b) + \\ &+ (c + e, d + f) = (a, b) + ((c, d) + (e, f))\end{aligned}$$

(۳) عضو خنثی:

$$\begin{aligned}(a, b) + 0 &= (a, b) \\ 0 &= (0, 0)\end{aligned}$$

(۴) عضو وارون:

$$\begin{aligned}(a, b) + (a, b)^{-1} &= (0, 0) \\ (a, b)^{-1} &= (-a, -b)\end{aligned}$$

(۵): جابه‌جایی:

$$(a, b) + (c, d) = (a + c, b + d) = (c + a, d + b) = (c, b) + (a, b)$$

گروه آبدی با عمل ضرب:
(۱) بسته بودن:
بدیهی ست که بسته است

(۲) شرکت پذیری:

$$((a, b) \times (c, d)) \times (e, f) = (ac - bd, ad + bc) \times (e, f) = (ace - bde - adf - bcf, acf - bdf + ade + bce) = (a, b) \times (ce - df, cf + de) = (a, b) \times ((c, d) \times (e, f))$$

(۳) عضو خنثی:

$$(a, b) \times 1 = (a, b)$$

$$1 = (1, 0)$$

(۴) عضو وارون:

$$(a, b) \times (a, b)^{-1} = (1, 0)$$

$$(a, b) \times (a, b)^{-1} = (a, -b) \times (a, -b)^{-1}$$

$$(a, b)^{-1} = (a, -b) \times (a, -b)^{-1} \times (a, b)^{-1}$$

$$(a, b)^{-1} = (a, -b) \times ((a, -b) \times (a, b))^{-1}$$

$$(a, b)^{-1} = (a, -b) \times (a^2 + b^2, 0)^{-1}$$

$$(a, b)^{-1} = (a, -b) \times (a^2 + b^2, 0)^{-1}$$

$$(a, b)^{-1} = \left(\frac{a}{a^2 + b^2}, \frac{-b}{a^2 + b^2} \right)$$

(۵): جابه‌جایی:

$$(a, b) \times (c, d) = (ac - bd, ad + bc) = (ca - db, da + cb) = (c, b) \times (a, b)$$

توزیع پذیری ضرب روی جمع:

$$(a, b) \times ((c, d) + (e, f)) = (a, b) \times (c + e, d + f) = (ac + ae - bd - bf, ad + af + bc + be) =$$

$$(ac - bd + ae - bf, ad + bc + af + be) = ((a, b) \times (c, d)) + ((a, b) \times (e, f)) =$$

$$((c, d) \times (a, b)) + ((e, f) \times (a, b)) = ((c, d) + (e, f)) \times (a, b) \square$$

فرض کنید R یک حلقه باشد نشان دهید R در $R[x]$ نشاندهنی است.

$$\begin{aligned}\phi: R &\rightarrow R[x] \\ \phi(r) &= rx^0\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\phi(r+t) &= (r+t)x^0 = rx^0 + tx^0 = \phi(r) + \phi(t) \\ \phi(r \times t) &= (r \times t)x^0 = rx^0 \times tx^0 = \phi(r) \times \phi(t)\end{aligned}$$

یک به یک بودن:

$$\begin{aligned}\phi(r) = \phi(t) &\rightarrow r = t \\ rx^0 = tx^0 \\ r &= t\end{aligned}$$

□

یک ایده‌آل برای حلقه چندجمله‌ای‌های $\mathbb{R}[x]$ بیابید.

$$I = \{f(x) \in \mathbb{R}[x] : f(0) = 0\}$$

اثبات ایده‌آل بودن:

$$\begin{aligned} \forall f(x), g(x) \in I, f(x) - g(x) &\in I \\ f(x) - g(x) &= t(x) \\ f(0) - g(0) &= t(0) \\ 0 - 0 &= 0 = t(0) \\ t(x) &\in I \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \forall f(x) \in \mathbb{R}[x], g(x) \in I, f(x) \times g(x) &\in I \\ f(x) \times g(x) &= t(x) \\ f(0) \times g(0) &= t(0) \\ f(0) \times 0 &= 0 = t(0) \\ t(x) &\in I \square \end{aligned}$$

فرض کنید $R[\sqrt{p}] = \{a + b\sqrt{p} \mid a, b \in \mathbb{Q}\}$ $p \in P$ (Set of prime numbers) ثابت کنید که $(R[\sqrt{p}], +, \times)$ که در آن $+$ و $\times$ جمع و ضرب اعداد حقیقی هستند، یک میدان می باشد.

اثبات گروه آبدی بودن با عمل جمع:

$$a_1 + b_1\sqrt{p}, a_2 + b_2\sqrt{p} \in R[\sqrt{p}]$$

۱. بسته بودن:

از خاصیت شرکت پذیری و جابه جایی عمل جمع و توزیع پذیری عمل ضرب روی جمع $\mathbb{R}$ خواهیم داشت:

$$(a_1 + a_2) + (b_1 + b_2)\sqrt{p} \in R[\sqrt{p}]$$

۲. شرکت پذیری:

از شرکت پذیر بودن $\mathbb{R}$ نتیجه می شود که $R[\sqrt{p}]$ نیز شرکت پذیر است.

۳. عضو همانی:

$$\begin{aligned} (a_1 + b_1\sqrt{p}) + (a_2 + b_2\sqrt{p}) &= (a_1 + b_1\sqrt{p}) \\ (a_2 + b_2\sqrt{p}) &= 0 + 0\sqrt{p} \end{aligned}$$

۴. عضو وارون:

$$\begin{aligned} (a + b\sqrt{p}) + (a^{-1} + b^{-1}\sqrt{p}) &= 0 + 0\sqrt{p} \\ (a + a^{-1}) + (b + b^{-1})\sqrt{p} &= 0 + 0\sqrt{p} \\ a^{-1} + b^{-1}\sqrt{p} &= -a + -b\sqrt{p} \end{aligned}$$

۵. آبدی بودن:

$(a_1 + b_1\sqrt{p}) + (a_2 + b_2\sqrt{p}) = (a_2 + b_2\sqrt{p}) + (a_1 + b_1\sqrt{p})$
 $(a_1 + a_2) + (b_1 + b_2)\sqrt{p} = (a_2 + a_1) + (b_2 + b_1)\sqrt{p}$
 از آبدی بودن گروه $\mathbb{R}$ با عمل جمع می توانیم نتیجه بگیریم که $R[\sqrt{p}]$ با عمل جمع هم آبدی است.

اثبات گروه آبدی بودن با عمل ضرب:

$$a_1 + b_1\sqrt{p}, a_2 + b_2\sqrt{p} \in R[\sqrt{p}]$$

۱. بسته بودن:

$$\begin{aligned} (a_1 + b_1\sqrt{p}) \times (a_2 + b_2\sqrt{p}) &= \\ a_1a_2 + a_1b_2\sqrt{p} + a_2b_1\sqrt{p} + (b_1\sqrt{p})(b_2\sqrt{p}) &= \\ (a_1a_2 + b_1b_2p) + (a_1b_2 + a_2b_1)\sqrt{p} &\in R[\sqrt{p}] \end{aligned}$$

۲. شرکت پذیری:

$$\begin{aligned} a_3 + b_3\sqrt{p} &\in R[\sqrt{p}] \\ ((a_1 + b_1\sqrt{p}) \times (a_2 + b_2\sqrt{p})) \times (a_3 + b_3\sqrt{p}) &= ((a_1 + b_1\sqrt{p}) \times (a_2 + b_2\sqrt{p})) \times \\ (a_3 + b_3\sqrt{p}) & \end{aligned}$$

اگر دو طرف رو طبق خاصیت توزیع پذیری عمل ضرب روی جمع $\mathbb{R}$ باز کنیم به این نتیجه خواهیم رسید که دو طرف معادله یکسان هستند

۳. عضو همانی:

$$\begin{aligned} (a_1 + b_1\sqrt{p}) \times (a_2 + b_2\sqrt{p}) &= (a_1 + b_1\sqrt{p}) \\ a_2 + b_2\sqrt{p} &= 1 + 0\sqrt{p} \end{aligned}$$

۴. عضو وارون:

$$\begin{aligned} (a + b\sqrt{p}) \times (a^{-1} + b^{-1}\sqrt{p}) &= 1 \\ (a^{-1} + b^{-1}\sqrt{p}) &= \frac{1}{a + b\sqrt{p}} \\ (a^{-1} + b^{-1}\sqrt{p}) &= \frac{a - b\sqrt{p}}{a^2 - b^2p} = \frac{a}{a^2 - b^2p} + \frac{-b}{a^2 - b^2p}\sqrt{p} \end{aligned}$$

۵. آبدی بودن:

$$(a_1 + b_1\sqrt{p}) \times (a_2 + b_2\sqrt{p}) = (a_2 + b_2\sqrt{p}) \times (a_1 + b_1\sqrt{p})$$

اگر باز کنیم دو طرف معادله یکسان خواهند شد.

توزیع پذیری عمل ضرب روی جمع:

$$\begin{aligned} (a_1 + b_1\sqrt{p}) \times ((a_2 + b_2\sqrt{p}) + (a_3 + b_3\sqrt{p})) &= (a_1 + b_1\sqrt{p}) \times (a_2 + b_2\sqrt{p}) + \\ (a_1 + b_1\sqrt{p}) \times (a_3 + b_3\sqrt{p}) & \\ (a_1 + b_1\sqrt{p}) \times ((a_2 + a_3) + (b_2 + b_3)\sqrt{p}) &= \\ a_1(a_2 + a_3) + a_1\sqrt{p}(b_2 + b_3) + b_1\sqrt{p}(a_2 + a_3) + b_1p(b_2 + b_3) &= a_1(a_2 + a_3) + \\ b_1p(b_2 + b_3) + \sqrt{p}(a_1b_2 + a_2b_1 + a_1b_3 + a_3b_1) & \end{aligned}$$

$$(a_1 + b_1\sqrt{p}) \times (a_2 + b_2\sqrt{p}) + (a_1 + b_1\sqrt{p}) \times (a_3 + b_3\sqrt{p}) = (a_1a_2 + b_1b_2p) + (a_1b_2 + a_2b_1)\sqrt{p} + (a_1a_3 + b_1b_3p) + (a_1b_3 + a_3b_1)\sqrt{p} = a_1(a_2 + a_3) + b_1p(b_2 + b_3) + \sqrt{p}(a_1b_2 + a_2b_1 + a_1b_3 + a_3b_1)$$

□ دو طرف معادله یکسان است پس یک میدان است.

همریختی حلقه‌ها را تعریف و چند ویژگی همریختی را بیان کنید و ثابت کنید.

$$(R, +, \times), (E, +', \times')$$

$$\phi: R \rightarrow E$$

$$\phi(x + y) = \phi(x) +' \phi(y)$$

$$\phi(x \times y) = \phi(x) \times' \phi(y)$$

$$\phi(0_R) = 0_E$$

Proof.

$$\phi(x + 0_R) = \phi(x) +' \phi(0_R) = \phi(x) \rightarrow \phi(0_R) = 0_E \square$$

$$\phi(-x) = -\phi(x)$$

Proof.

$$\phi(x - x) = \phi(x) +' \phi(-x) = \phi(0_R) = 0_E \rightarrow \phi(-x) = -\phi(x) \square$$

$$\phi(nx) = n\phi(x)$$

Proof.

$$\phi(x + x + x + \dots + x) = \phi(x) +' \phi(x) +' \phi(x) +' \dots +' \phi(x) = n\phi(x) \square$$

$$\phi(1_R) = 1_E$$

Proof.

$$\phi(x \times 1_R) = \phi(x) \times' \phi(1_R) = \phi(x) \rightarrow \phi(1_R) = 1_E \square$$

$$\phi(x^{-1}) = \phi(x)^{-1}$$

Proof.

$$\phi(x \times x^{-1}) = \phi(x) \times' \phi(x^{-1}) = \phi(1_R) = 1_E \rightarrow \phi(x) = \phi(x)^{-1} \square$$

$$\phi(n^x) = \phi(x)^n$$

Proof.

$$\phi(x \times x \times x \times \dots \times x) = \phi(x) \times' \phi(x) \times' \phi(x) \times' \dots \times' \phi(x) = \phi(x)^n \square$$

$$T \subseteq R \rightarrow \phi(T) \subseteq E$$

Proof.

$$i) \forall x, y \in T, \phi(x) - \phi(y) \in \phi(T)$$

$$\phi(x) -' \phi(y) = \phi(x) +' \phi(-y) = \phi(x - y)$$

$$x - y \in T \rightarrow \phi(x - y) = \phi(x) -' \phi(y) \in \phi(T) \square$$

$$ii) \quad \forall x, y \in T, \phi(x) \times' \phi(y) \in \phi(T)$$

$$\phi(x) \times' \phi(y) = \phi(x \times y)$$

$$x \times y \in T \rightarrow \phi(x \times y) = \phi(x) \times' \phi(y) \in \phi(T) \square$$

تمام حلقه‌های خارج قسمتی $\mathbb{Z}$ را پیدا کنید.

تمام ایده‌آل‌های $\mathbb{Z}$ ایده‌آل اصلی هستند. اثبات:
فرض کنید n کوچک‌ترین عضو مثبت غیرصفر I باشد. طبق الگوریتم تقسیم خواهیم داشت:

$$\forall a \in I, \exists q \in \mathbb{Z}, r \in I, a = qn + r \quad 0 \leq r < n$$
$$r = a - qn$$

چون r و n عضوی از I هستند و $r < n$ بنابراین این $r = 0$ بنابراین I تولید شده ایده‌آل تولید شده توسط n است.

بنابر این ایده‌آل‌های $\mathbb{Z}$ به فرم $n\mathbb{Z}$, $n \in \mathbb{Z}$ هستند.
حلقه‌های خارج قسمتی $\mathbb{Z}$ به فرم زیر خواهند بود

$$\mathbb{Z}/n\mathbb{Z} = \{r + n\mathbb{Z} : r \in \{0, \dots, n-1\}\}$$

یک حلقه R را یک حلقه بولی گویند اگر به ازای هر $a \in R$ $a^2 = a$ ثابت کنید در حلقه بولی R (الف) به ازای هر $a \in R$ $a + a = 2a = 0$

$$\begin{aligned}(2a)^2 &= 2a \\ (a+a)^2 &= a+a \\ (a+a)(a+a) &= a+a \\ (a+a)a + (a+a)a &= a+a \\ a^2 + a^2 + a^2 + a^2 &= a+a \\ a+a+a+a &= a+a \\ a+a &= 0 = 2a\end{aligned}$$

(ب) به ازای هر $a, b \in R$ $ab = ba$ یعنی R یک حلقه جابه‌جایی است.

$$\begin{aligned}(a+b)^2 &= a+b \\ (a+b)(a+b) &= a+b \\ (a+b)a + (a+b)b &= a+b \\ a^2 + ba + ab + b^2 &= a+b \\ a + ba + ab + b &= a+b\end{aligned}$$

از سمت راست با $-b$ جمع می‌کنیم

$$a + ba + ab = a$$

از سمت چپ با $-a$ جمع می‌کنیم

$$ba + ab = 0$$

از الف داریم $2a = a + a = 0$ که به معنای اینه وارون هر عضو، خودش. چون R تحت عمل ضرب بسته ست و وارون هر عضو در گروه منحصر به فرد است و وارون دیگه‌ای نداره پس از $ba + ab = 0$ نتیجه خواهیم گرفت که $ba = ab$

یا این‌طور بگیم

$$ba = -(ab)$$

و از الف خواهیم داشت

$$\begin{aligned}\forall a \in R, a + a &= 0 \\ \forall a \in R, -a &= a \\ ba = -(ab) &= ab \quad \square\end{aligned}$$